Git ja GitHub Haapsalu kolledžis

Martti Raavel

martti.raavel@tlu.ee



TALLINNA ÜLIKOOL
Haapsalu kolledž

Plaan

- Git ja Github
- Harjutused

Õppekava visuaal

⚠️ Tegemist on prototüübiga!

- tluhk.github.io/curriculum

Git

Git on hajutatud versioonihaldussüsteem, mis on loodud tarkvara arendamise käigus lähtekoodi muutuste jälgimiseks. Selle töötas välja 2005. aastal Linuxi operatsioonisüsteemi looja Linus Torvalds ja sellest ajast on saanud üks enimkasutatavaid versioonihaldussüsteeme maailmas.

Miks me Git-i koolis kasutame/õpetame?

- Koodihaldus on tarkvaraarenduse lahutamatu osa
- Koodihaldus on oskus, mida tööandjad ootavad
- Koodihaldus on oskus, mida saab kasutada ka mujal
- Et tunda ennast selle tööriistaga mugavalt, alustame varakult ja läbivalt

Kuidas me Git-i koolis kasutame?

- Õppematerjalide repositooriumid (mitte kõik õppeained)
- Koduste tööde repositooriumid (mitte kõik õppeained)
- Mingil määral infovahetus (Issues, Discussions, Projects)

Kuidas Git-i kasutada?

- Git-iga seotud sõnavara
- GitHub
- Visual Studio Code

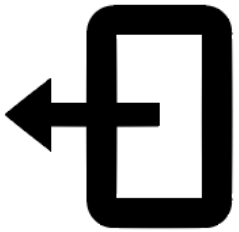
In case of fire



1. git commit



2. git push



3. leave building



Haapsalu kolledž

Git-iga seotud sõnavara

- Hoidla (repository)
- Haru (branch)
- Commit
- Tõukamine (push)
- Ühendamine (merge)
- Tõmbetaotlus (pull request)
- Kloonimine (clone)
- Konflikt
- ...

Hoidla (repository)

Hoidla ehk repositoorium on keskne koht koodi ja sellega seotud failide salvestamiseks. Gitis võib hoidla olla kas kohalik või asuda kusagil serveris.

Kloonimine (clone)

Kloonimine on hoidlast kohalikku masinasse koopia tegemine. See loob hoidlast kohaliku koopia, mida saab kasutada muudatuste tegemiseks ja keskhoidlasse sidumiseks.

Kehtestus (commit)

Commit on koodibaasi tehtud muudatuste salvestatud komplekt. Kui arendaja teeb koodis muudatusi, saab ta need muudatused hoidlasse salvestamiseks committida. Igal commitil on kordumatu identifikaator ja sõnum, mis kirjeldab tehtud muudatusi.

Tõukamine (push)

Push on Giti käsk, mida kasutatakse kohalikus hoidlas tehtud muudatuste üleslaadimiseks kaughoidlasse. Kui teete kohalikus hoidlas muudatusi, saate tõukekäskluse abil need muudatused kaughoidlasse üles laadida, näiteks GitHubis või GitLabis hostitud hoidlasse.

Haru (branch)

Haru on koodibaasi eraldi versioon. Arendajad saavad luua uue haru, et töötada uue funktsiooni või veaparandusega, ilma et see mõjutaks põhikoodibaasi. Filiaalis tehtud muudatused saab liita tagasi põhikoodibaasi, kui need on valmis.

Tõmbetaotlus (pull request)

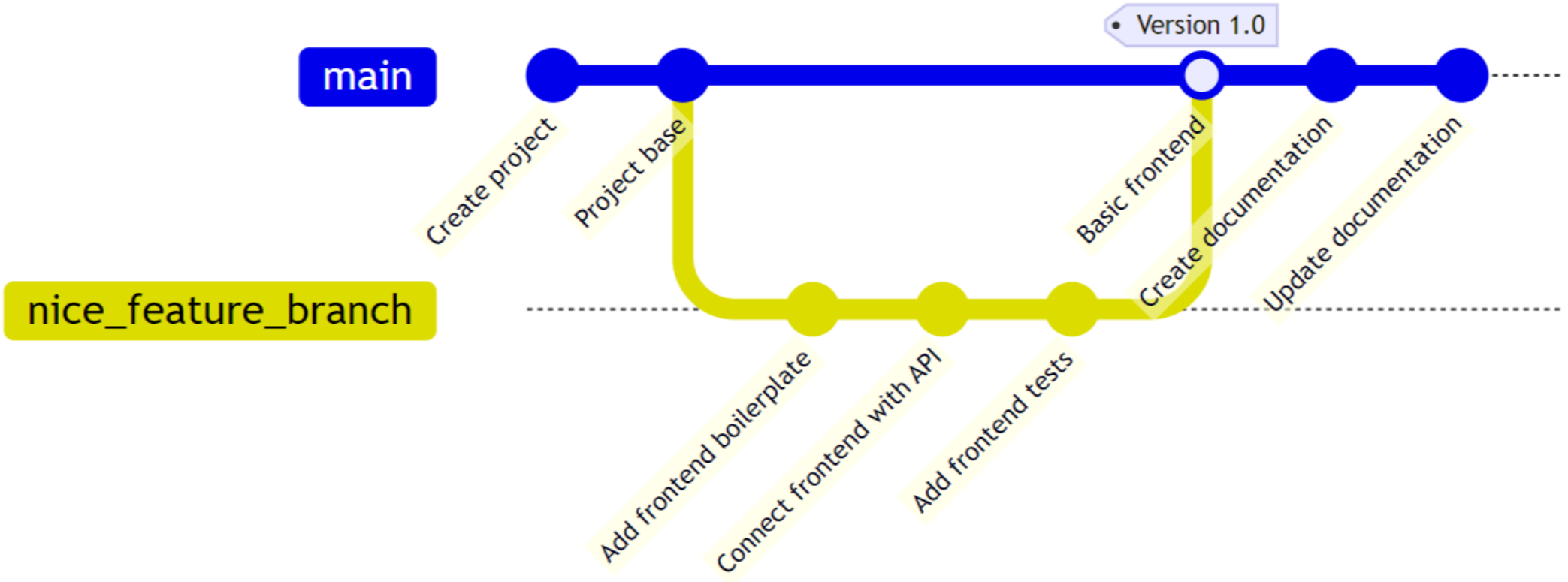
Tõmbetaotlus on taotlus teisele arendajale harus tehtud muudatuste ülevaatamiseks ja liitmiseks. Tõmbepäringud sisaldavad tavaliselt tehtud muudatuste loendit, kommentaare ja koodi muudatuste erinevusi.

Ühendamine (merge)

Merge on koodibaasi ühest harust teise tehtud muudatuste kombineerimise protsess. Tavaliselt tehakse seda funktsiooniharus tehtud muudatuste liitmiseks tagasi põhikoodibaasi.

Konflikt

Konflikt on olukord, kus koodibaasi kaks haru sisaldavad sama faili sama rida, kuid erinevaid muudatusi. Git ei oska ise otsustada, milline muudatus on õige, nii et arendajad peavad konflikti käsitsi lahendama.


main
nice_feature_branch
Version 1.0
Create project
Project base
Basic frontend
Create documentation
Update documentation
Add frontend boilerplate
Connect frontend with API
Add frontend tests

GitHub

GitHub on veebipõhine platvorm, mida kasutatakse versioonikontrolliks ja koostööks tarkvara arendamiseks. Github pakub Giti versioonikontrollisüsteemi kasutavate tarkvaraarendusprojektide hostimisteenust.

GitHub pakub tarkvaraarenduse toetamiseks palju funktsioone, sealhulgas:

- Hoidla hostimine
- Koostöötööriistad
- Juurdepääsu juhtimine
- Integratsioonid

Sotsiaalsed funktsioonid: GitHub pakub sotsiaalseid funktsioone, nagu profiilid, tegevuskanalid ja jälgimisnupud, et aidata arendajatel üksteisega ühendust luua ja koostööd teha.

Github

- Kasutajakonto
- Visual Studio Code
- Markdown
- HK organisatsioonid
- Harjutused

Visual Studio Code

Visual Studio Code ehk VS Code on vabavaraline koodiredaktor, mille on välja töötanud Microsoft. See on saadaval Windowsi, macOS-i ja Linuxi operatsioonisüsteemidele.

VS Code on kujundatud olema kerge ja efektiivne, kuid samas pakkuma võimsaid funktsioone nagu süntaksiesiletõstmine, nutikas koodi lõpetamine, lõigete (snippets) toetamine, versioonikontrolli integreerimine (näiteks Git), debugging ja palju muud.

https://code.visualstudio.com/

Markdown

Markdown on märgendikeel, mis võimaldab kasutajatel kirjutada lihtteksti ja vormindada seda lihtsa süntaksiga, et luua dokumente, mida on lihtne lugeda ja kirjutada.

https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet

```
# A first-level heading

## A second-level heading

### A third-level heading

Just a text ...

- George Washington
- John Adams
- Thomas Jefferson
```



A first-level heading

A second-level heading

A third-level heading

Just a text ...

- George Washington
- John Adams
- Thomas Jefferson

GitHubis tekkivate sündmuste kogumine

- Kogume sündmusi, mis toimuvad meie organisatsiooni repositooriumides
  - commit, push, pull request, reaktsioonid, kommentaarid, discussionid jne
- Õpianalüütika, uurimistöö
- **Ei jaga isikustatud andmeid kolmandate osapooltega**

Organisatsioonid Github-is

Organisatsioonid on GitHubi kontod, mis võimaldavad mitme kasutaja koostööd projektide kallal. Organisatsioonid võivad sisaldada erinevaid repositooriume ja meeskondi.

HK organisatsioonide struktuur:

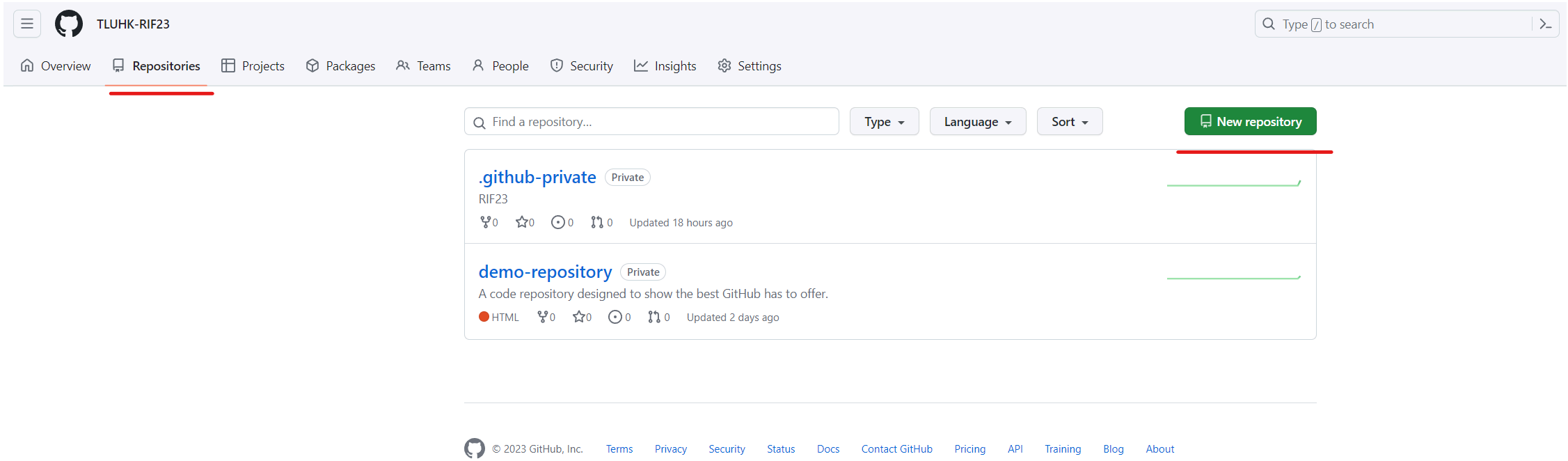
- https://github.com/tluhk/
- https://github.com/TLUHK-RIF25/
- https://github.com/TLUHK-RIF25-Eesnimi-Perekonnanimi

Githubi kasutamise harjutamine 1

- Loo omale repositoorium
- Klooni see oma arvutisse
- Lisa sinna README.md
- Täida loodud fail mingi sisuga
- Tee *commit*
- Push

Repositooriumi loomine 1

- Mine organisatsiooni (või oma isikliku konto) Gtihhubi lehele
- Vali **Repositories** nupp
- Vali roheline nupp *New repository*



TALLINNA ÜLIKOOL
Haapsalu kolledž

Repositooriumi loomine 2

- Sisesta repositooriumi nimi kujul *Eesnimi-Perekonnanimi*
- Muuda nähtavus privaatseks (*Private*)
- Vajuta nuppu *Create repository*

Owner * Repository name *

TLUHK-RIF23 / Martti-Raavel

Martti-Raavel is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about didactic-waffle ?

Description (optional)

Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

Internal
Tallinn University Haapsalu college enterprise members can see this repository. You can choose who can commit.

Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Add a README file
This is where you can write a long description for your project. Learn more about READMEs.

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. Learn more about ignoring files.

Choose a license

License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. Learn more about licenses.

You are creating a private repository in the TLUHK-RIF23 organization (Tallinn University Haapsalu college).

Create repository

Repositooriumi kloonimine

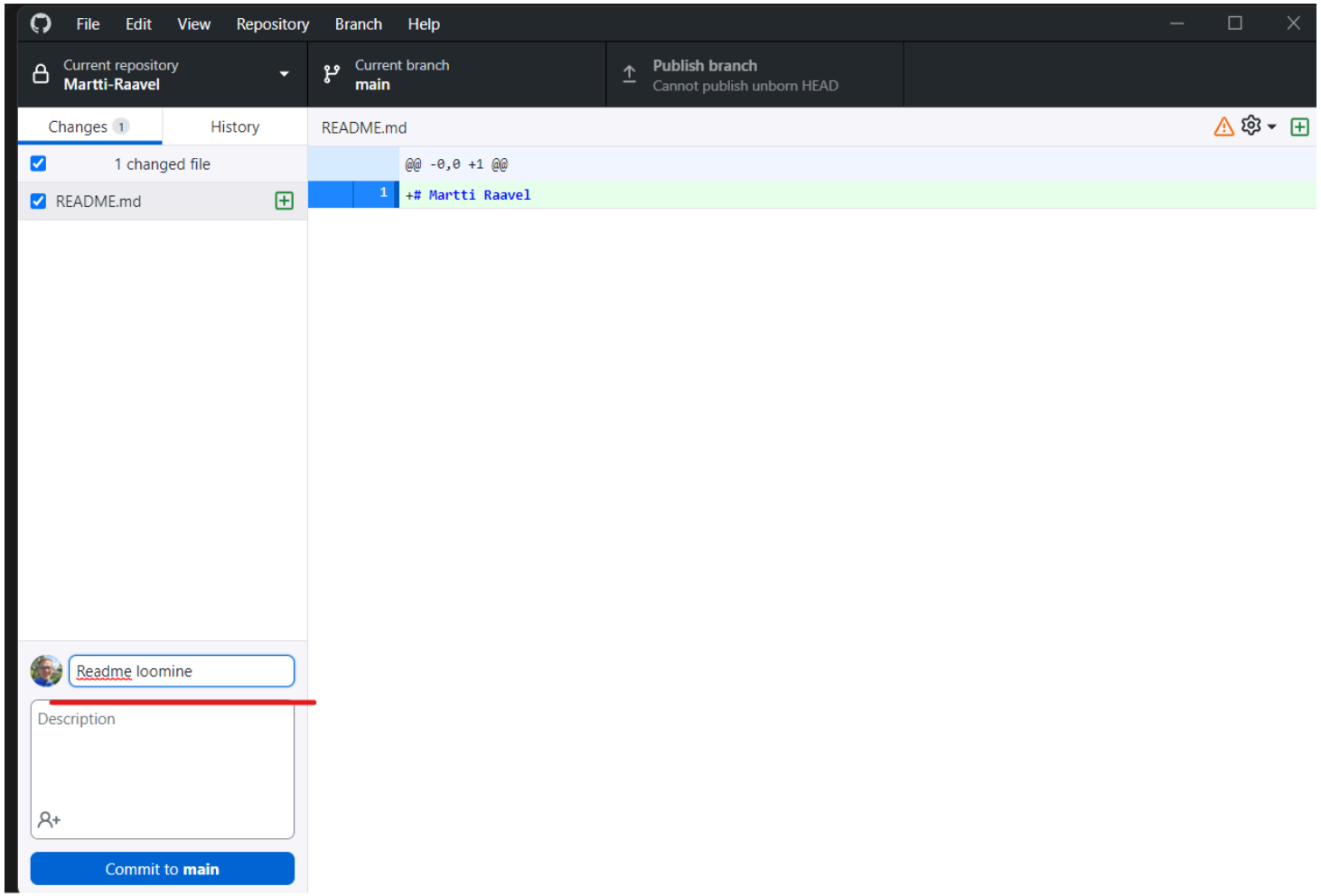
- Ava repositoorium GitHubis ja vali **Code → HTTPS**.
- Kopeeri repositooriumi aadress.
- Ava VS Code'i käsupalett: Windowsis `Ctrl+Shift+P`, macOS-is `Cmd+Shift+P`.
- Käivita **Git: Clone**, kleebi HTTPS-aadress ja vali arvutis sihtkaust.
- Ava kloonitud repositoorium VS Code'is.

Faili loomine

- Lisa uus fail nimega *README.md*
- Lisa faili sisse oma nimi
- Salvesta fail

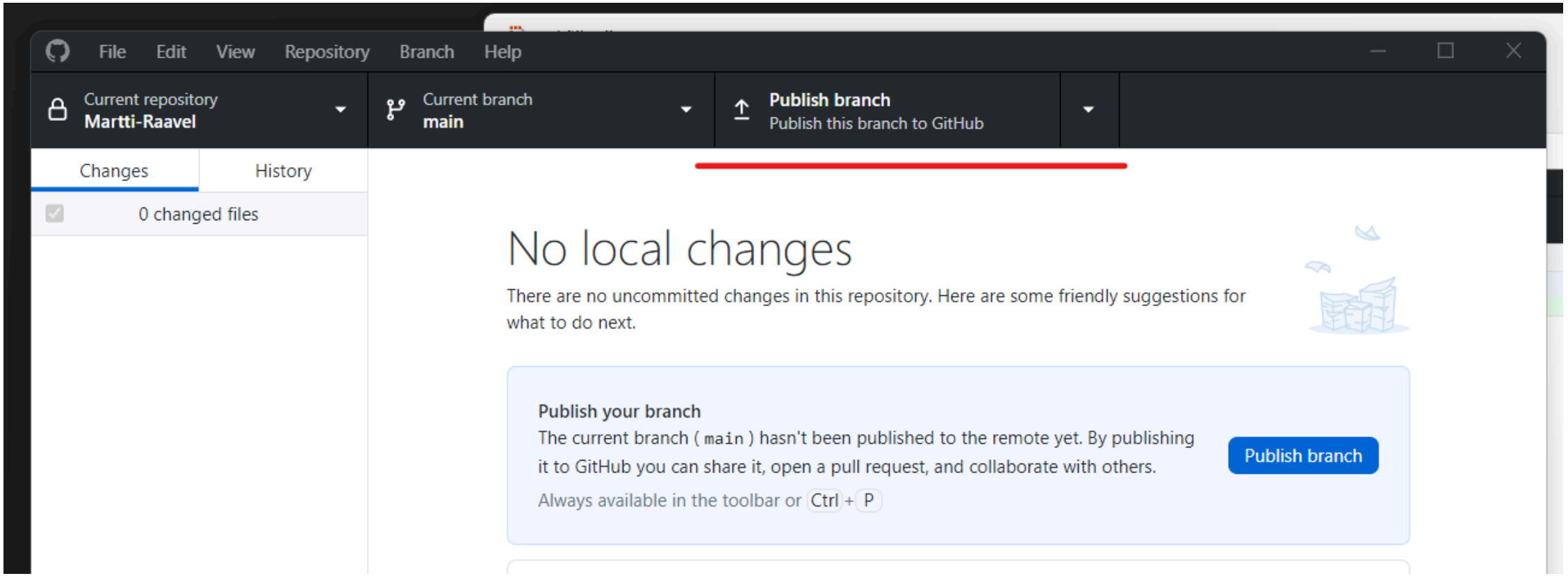
> Pööra tähelepanu, et *README* on suurte tähtedega!

Tee Commit

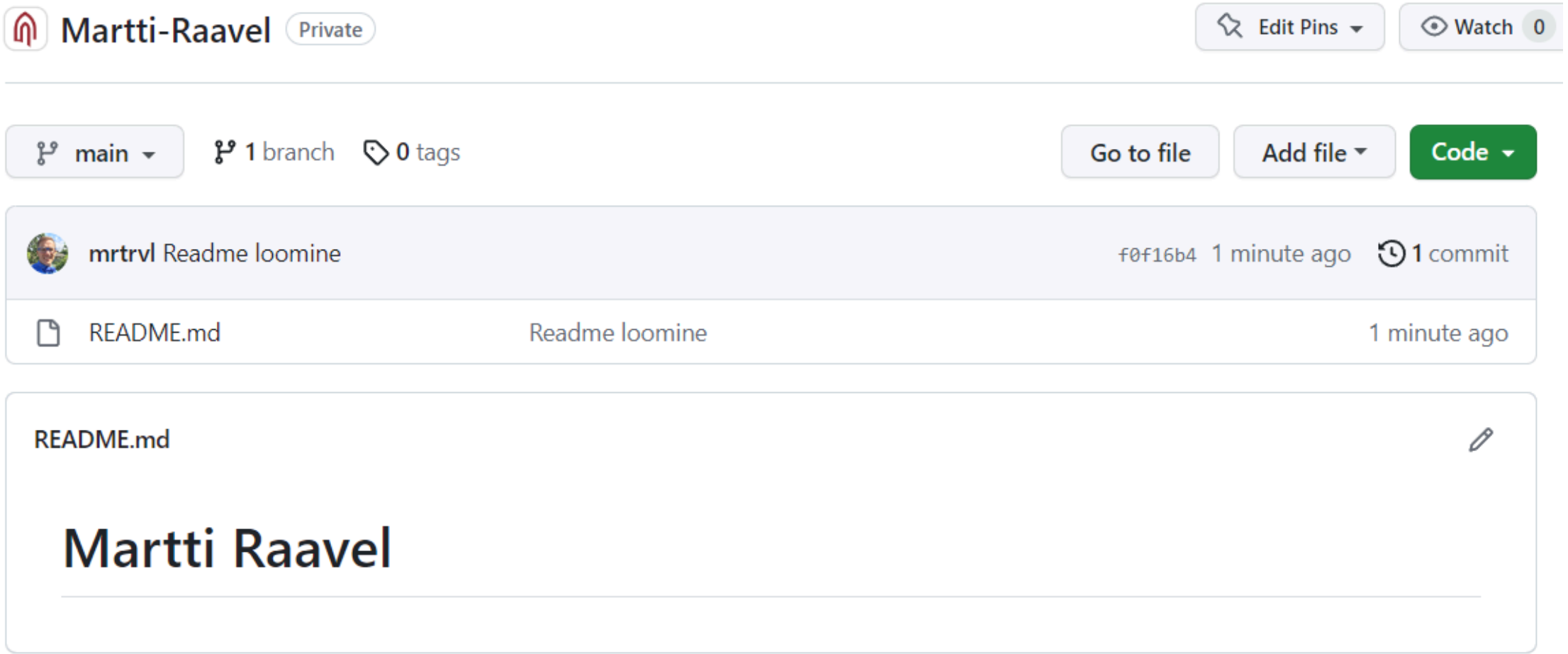


- Commit-i sisu peaks kirjeldama tegevust, mida Commit täidab

Tee Push


File
Edit
View
Repository
Branch
Help
Current repository
Martti-Raavel
Current branch
main
Publish branch
Publish this branch to GitHub
Changes
History
0 changed files
No local changes
There are no uncommitted changes in this repository. Here are some friendly suggestions for what to do next.
Publish your branch
The current branch (main) hasn't been published to the remote yet. By publishing it to GitHub you can share it, open a pull request, and collaborate with others.
Always available in the toolbar or Ctrl + P
Publish branch

Veendu, et muudatus kajastub Github-is



Githubi kasutamise harjutamine 2

- Tee uus haru
- Lisa mingi uus fail
- Tee commit
- Tee push
- Tee Pull request
- Tee merge

Kodused tööd Githubis

- Omanimelises organisatsioonis
- Kaustad õppeaine nimega (reeglina tekivad automaatselt)
- Küsimused/probleemid jms Github Issue-s

Kodune töö

- Oma isikliku organisatsiooni privaatse (või soovi korral avaliku) avalehe loomine
- Kes Sa oled ja miks Sa tulid just Haapsalu kolledžisse?
- Oma pilt
- Lühike kirjeldus oma huvidest/hobidest